管壳式换热器研究与应用综述

吕作成，赵之涵，张学聪，邢磊磊，洪展

（海洋石油工程股份有限公司，天津　300450）

摘要：管壳式换热器作为一种广泛认可且频繁使用的工业换热设备，在化工、石油、能源、空调等众多关键领域中发挥着举足轻重的作用，为各种工艺过程提供了高效且可靠的热量传递解决方案。本文系统综述了管壳式换热器的研究进展和当前应用现状，深入探讨了其基本结构原理、换热性能的主要影响因素、设计优化策略以及其在不同行业中的具体应用实例。通过对近年来国内外相关研究成果的细致分析，文章不仅总结了当前的技术水平，还进一步展望了管壳式换热器在未来的发展方向，并指出了其在技术进步和实际应用中面临的主要挑战与研究课题。

关键词：管壳式换热器；研究进展；性能优化；应用现状；热力学分析

中图分类号：TQ051.5　　**文献标志码**：A　　**文章编号**：1008-021X(2025)08-0102-03

A Review on Research and Application of Shell and Tube Heat Exchangers

LYU Zuocheng, ZHAO Zhihan, ZHANG Xuecong, XING Leilei, HONG Zhan

(Offshore Oil Engineering Corporation, Tianjin　300450, China)

Abstract: As a widely recognized and frequently used industrial heat transfer equipment, shell and tube heat exchanger plays a pivotal role in many key fields such as chemical industry, petroleum, energy, air conditioning, etc., providing efficient and reliable heat transfer solutions for various processes. This paper provides a systematic overview of the research progress and current application status of shell and tube heat exchangers, and discusses in depth their basic structural principles, the main factors affecting heat transfer performance, design optimization strategies, and their specific application examples in different industries. Through the detailed analysis of relevant research results at home and abroad in recent years, the article not only summarizes the current level of technology, but also further looks forward to the shell and tube heat exchanger in the future direction of development, and points out the main challenges and research issues facing its technological progress and practical applications.

Key words: shell and tube heat exchanger; research progress; performance optimization; application status; thermodynamic analysis

管壳式换热器自 20 世纪初投入应用以来，凭借其简单可靠的结构和优异的热交换性能，广泛应用于石油化工、电力、食品加工、空调等众多行业。该设备通常由多个传热管组成，流体通过这些管道与壳体内部的另一流体进行热交换[1]。管壳式换热器的核心优点包括：高热传导效率、强大的耐压能力、适应多种流体介质的能力以及相对较高的维护简便性。随着工业生产要求的提高，尤其是对节能减排和环境友好型设备的需求日益增长，管壳式换热器的设计和应用面临着新的挑战和机遇。为了提高能效、降低运行成本、延长使用寿命、减少维护需求，许多新的研究方向逐渐浮现[2]。例如，新型材料的引入、增强传热技术的应用、智能化控制系统的搭建等方面均成为了当前研究的热点。本文旨在全面总结管壳式换热器的研究进展，探讨其在实际工业应用中的优势与不足，并展望未来发展趋势。

1　管壳式换热器的基本原理与结构

1.1　基本原理

管壳式换热器由壳体、管道、管板、密封件等组成，通常由两种不同温度的流体通过热交换进行能量传递。流体通过管道或壳体内部流动，管壁作为传热介质将热量从高温流体传递给低温流体[3-4]。该过程通过热传导与对流机制共同作用实现。在设计时，必须充分考虑流体的流动模式、热交换的效率、系统的压力损失等因素。

1.1.1　流体流动模式

管壳式换热器的流体可以分为两类：一类在管内流动，另一类在壳体内流动。根据流体在换热器内的流动方式，管壳式换热器可分为以下几种类型：

1）单程流型：在该类型换热器中，流体在管内和壳内流动方向相同，热交换主要依赖于热传导和流体之间的温度差异。

2）双程流型：在此设计中，管内流体与壳体内流体的流动方向相反，从而通过增强温差和流速差来提升换热效率。

3）分流型换热器：为了优化换热效果，壳体内流体分为几段流动，通过不同的流道提高热交换效率。

1.1.2　传热机制

在管壳式换热器中，热量的传递主要通过热传导和对流方式完成。热量通过传热管的管壁传导，而两种流体间的热交换则依赖于流体的对流传热[5]。影响换热效率的主要因素包括流体的速度、流动状态（湍流或层流）、管壁的热导率及流体的热导率等。

1.2　结构分类

管壳式换热器的结构多样，适用于不同的应用需求。其常见分类有：

1）单程流型：适用于低温差、大流量的场合，传热效率较为普通。

2）双程流型：用于温差较大的应用场合，流体流动方向相反，有利于提高热交换效率。

3）分流型：在壳体内设计多个流道，可以实现多段热交换，从而提高换热效率，常用于要求高热效率的工业领域。

收稿日期：2024-12-03

作者简介：吕作成，本科，工程师，主要从事海洋石油机械动力调试方向的研究。

万方数据

1.3 主要设计参数

管壳式换热器的设计需要综合考虑多个因素,以优化其工作性能:

1)管道尺寸和形状:管道的直径、长度、排列方式(如直管排列、螺旋排列等)对换热效率有重要影响。

2)流体特性:流体的流速、黏度、密度及热导率等都会影响换热性能。

3)温差和热负荷:温差越大,换热效果越明显,但也会增加设备的尺寸与能耗。

4)压力损失:合理设计流道和流速,控制压力降,以降低能耗。

2 管壳式换热器的热力学分析与优化

2.1 传热性能分析

传热性能是管壳式换热器的关键性能指标。研究表明,影响换热器传热性能的主要因素包括:

1)热导率:材料的热导率直接决定了热量的传导效率。通常选择热导率较高的材料(如铜、铝)来提高换热效率。

2)流体流动状态:流体流动的状态对换热效果有显著影响,湍流流动能够增强换热,但也会增加流动阻力和能耗,因此设计中需平衡传热与能耗之间的关系。

3)温差效应:温差是换热的直接驱动力,流体之间的温差越大,热交换效果越显著。然而,温差过大可能导致设备的热应力增加,因此需要控制在合理范围内。

2.2 换热器设计优化方法

为了优化管壳式换热器的设计,研究人员提出了多种设计方法和策略:

1)热优化设计:通过改变管道布局、流体分配方式等手段,优化换热效果,提高整体热效率。

2)结构优化:增加换热管的表面积、改善管壁结构(如采用螺旋管、波纹管等),提升热交换效率。

3)多目标优化:综合考虑换热效率、成本、能效和环境影响等因素,使用优化算法(如遗传算法、模拟退火法)进行多目标优化设计。

3 管壳式换热器的性能评估与测试

3.1 性能测试方法

管壳式换热器的性能评估通常包括以下几个方面:

1)热效率:通过计算换热器的热传递系数、温差等指标,评估其热交换效果。

2)压力损失:测量流体在换热器内流动的压力变化,判断设备的能效。

3)耐久性与材料性能:考虑材料的耐腐蚀性、耐高温性等因素,评估其长期运行的可靠性。

3.2 实验与数值模拟

CFD(计算流体动力学)模拟和实验测试是管壳式换热器性能分析中常用的手段。通过CFD模拟,研究人员能够精确预测流体的流动状态、温度场以及传热过程,从而为换热器的设计和优化提供依据。实验测试则是对数值模拟结果的验证手段,也是换热器性能评估的基础[6-7]。

4 管壳式换热器的应用现状

4.1 石油化工行业

在石油化工行业,管壳式换热器主要用于石油炼制、天然气处理、化肥生产等过程中的热交换。由于该行业的高温、高压工作环境对设备的耐高温和耐腐蚀性提出了更高要求,因此管壳式换热器的材料选择和设计优化显得尤为重要[8]。

4.2 能源领域

在能源领域,管壳式换热器在火电、核电、风力发电等多个领域发挥着重要作用。在核电站中,换热器的可靠性和高效性直接关系到反应堆的安全运行[9]。

4.3 食品与制药行业

管壳式换热器在食品加工和制药行业中常用于温控、冷却、加热等工艺。由于这些行业对卫生和清洁度的严格要求,管壳式换热器需要具备易清洁、抗腐蚀、耐高温等特点。尤其在制药行业,换热器的设计不仅要满足高效换热的要求,还需要严格遵循食品卫生和药品生产的相关标准,确保无交叉污染、无化学残留,并且具有便于清洗和消毒的结构。食品加工行业的管壳式换热器,尤其是在热杀菌和冷却过程中的应用,需要面对流体的黏度、热膨胀以及可能的结垢问题,因此其设计通常更加注重结构的可靠性和高效清洗功能[10]。

4.4 空调与暖通行业

在空调与暖通行业,管壳式换热器用于冷热交换系统,尤其是在大型中央空调系统和工业冷却系统中,作为传热介质,管壳式换热器能够有效地调节空气和水之间的热交换。随着全球节能减排政策的推动,空调和暖通行业逐渐采用更加高效的换热技术,管壳式换热器的优化设计也应对这一趋势,主要体现在提高换热器的热效率、降低能耗以及减少系统维护需求等方面[11]。

4.5 环保和水处理领域

在环保和水处理领域,管壳式换热器被广泛应用于废水处理、污水再生等工艺过程中。由于这些处理过程通常伴随着较高的温度变化和腐蚀性物质,换热器需要具备良好的耐腐蚀性和耐高温性能[12]。同时,为了提高水处理的能源利用率,换热器的设计不仅要关注换热效率,还需要降低流体的压力损失,以确保能源消耗最小化。近年来,随着膜分离技术和其他新型水处理方法的发展,管壳式换热器与这些新兴技术的结合成为研究的一个重要方向。

5 管壳式换热器的未来发展趋势与挑战

尽管管壳式换热器已经在多个领域得到广泛应用,但随着技术的不断进步和社会对环保节能的要求不断提高,管壳式换热器在设计、材料和应用方面仍面临一些挑战,同时也呈现出以下几个未来发展趋势:

5.1 新型高效材料的应用

随着新型高效材料的不断研发,特别是高导热材料(如复合材料、纳米材料等)逐渐成为管壳式换热器的研究热点。使用这些新型材料能够显著提升热传导效率,减少能量损失,提高换热器的整体性能。例如,纳米流体由于其独特的热导特性,能够显著增强换热效果,尤其是在小尺寸换热器中有着广泛的应用潜力[13]。同时,新型抗腐蚀材料也可以在恶劣工况下有效延长换热器的使用寿命,减少维护频率。

5.2 智能化设计与控制

智能化设计和控制系统的引入将为管壳式换热器的发展提供新的突破点。基于物联网(IoT)、人工智能(AI)和大数据技术的智能化控制系统,可以实时监测换热器的运行状态、流体流动情况、温度变化等,并通过自动调节流速、温差等参数,优化换热器的工作效率。此外,智能诊断系统能够在换热器出现故障或性能下降时,提前预警并进行维护,使得管壳式换热器的运行更加高效、稳定、节能[14]。

5.3 环保与节能

随着全球气候变化问题日益严重,节能和环保已经成为各行业发展的核心目标。管壳式换热器的设计优化在节能方面的作用愈发重要。未来,管壳式换热器将朝着更高的热效率、更低的能耗、更少的排放目标发展[15]。例如,在换热器的热设计上,可以通过优化流体的流动方式、增加换热表面积等手段提高换热效率;而在材料选择上,低能耗、高回收率的可再生材料将成为新一代管壳式换热器的优选材料。

万方数据

5.4 多物理场优化与先进模拟技术

管壳式换热器的设计与优化涉及流体力学、热力学、传热学等多个学科领域。因此,如何综合考虑多个物理场的相互影响,并通过先进的数值模拟技术进行优化设计,已经成为当前研究的一个重要方向。随着计算流体动力学(CFD)技术的发展,研究人员可以更准确地预测流体在换热器中的流动状态、温度分布及压力降情况,从而为管壳式换热器的设计提供更加精准的理论依据。多物理场优化设计将成为提升管壳式换热器性能的重要手段。

5.5 适应新型工业需求

随着绿色化工、新能源、清洁能源以及可持续发展等新兴产业的发展,管壳式换热器在未来的应用将更加多样化,面对更加复杂的工况需求。例如,新能源领域对换热器的要求更加严格,不仅需要提高热效率,还要求其在高温高压、腐蚀性气体等极端环境下稳定运行。同时,随着能源回收技术的发展,管壳式换热器的热回收功能将愈加重要,换热器在多个环节中的作用将进一步增强。

6 结论

管壳式换热器作为一种传统而可靠的工业换热设备,已经在多个领域中得到了广泛应用。随着工业需求的不断变化,对管壳式换热器的性能和可靠性提出了更高的要求。传统的换热设备已难以满足现代工业对高效、节能、环保的迫切需求,因此,对管壳式换热器的技术创新和性能优化显得尤为重要。未来的研究方向将集中在提升换热效率、降低能耗、提高可靠性和延长使用寿命等方面。科研人员将致力于通过优化结构设计、改进制造工艺以及引入新型材料等手段,全面提升管壳式换热器的综合性能。同时,智能化控制、先进材料应用、环境保护等技术的融合将进一步推动管壳式换热器的创新和发展。通过引入智能化控制系统,实现换热过程的精确控制和自动调节,提高设备的运行效率和稳定性。通过多物理场优化设计、引入新型高效材料以及智能化控制系统,管壳式换热器将为未来工业发展提供更加高效、环保、节能的解决方案。这些创新技术将有助于提高换热器的换热效率,降低能耗,同时减少对环境的负面影响。随着技术的进步和工业需求的变化,管壳式换热器在未来将继续发挥重要作用。不仅在传统领域中提升效率,还将在新的应用领域中拓展其广阔的前景。例如,在新能源汽车、清洁能源等领域,管壳式换热器将发挥更加重要的作用,为工业发展注入新的活力。

参考文献

[1] 殷小明,陈艺,宋友立.管壳式换热器管程流动传热特性及其影响因素研究进展[J].应用化工,2022,51(增刊1):229-232+237.

[2] 王抚华.管壳式换热器设计计算及最优化的计算机应用[J].化工炼油机械,1984(4):1-10.

[3] 陈洋卫.管壳式换热器换热性能优化及振动特性分析[D].武汉:武汉理工大学,2016.

[4] 王新婷.管壳式换热器壳侧的强化传热与优化设计[D].武汉:华中科技大学,2020.

[5] 冯星辉,吴敏,骆翠萍,等.基于管壳式换热器应用的污水源热泵系统的设计分析与优化控制研究[J].制冷与空调(四川),2014,28(5):598-601+605.

[6] 徐建新.基于 CFD 的弓形折流板对管壳式换热器性能影响研究[J].齐鲁石油化工,2023,51(4):322-327.

[7] 张勇,闫媛媛,杨飞.基于 ANSYS-CFX 的管壳式换热器壳程性能的数值研究[J].化工装备技术,2013,34(3):49-52+58.

[8] 耿伟轩,谢昌原,薛铮,等.管壳式换热器换热管偏心现象对传热性能影响研究[J].风机技术,2024,66(3):25-28+73.

[9] 仇放,魏小平,毛芹,等.大流量低压降管壳式换热器设计及优化[J].压力容器,2022,39(8):59-65.

[10] 刘佳,张兴.HTRI 软件在管壳式换热器工艺设计与优化中的应用[J].化工设计,2017,27(4):34-36.

[11] 张亮,原亚东,孙志强,等.波纹管对管壳式换热器内流体传热及流动特性的影响[J].热能动力工程,2019,34(4):73-78.

[12] 何超,瞿莹,王华玲,等.管壳式换热器壳程流体流动与传热的数值模拟研究[J].装备制造技术,2022(3):43-45+57.

[13] 曹振恒,赵立功,王彩琴,等.管壳式换热器壳程传热强化研究进展[J].化学工程与装备,2015(3):174-176.

[14] 钱立钦,杨爱国.钛、锆复合板制管壳式换热器壳程设计和制造工艺[J].化工设备与管道,2019,56(4):30-33.

[15] 王福新,王玉.管壳式换热器壳程流体通道设计[J].管道技术与设备,2011(3):34-36.

(本文文献格式:吕作成,赵之涵,张学聪,等.管壳式换热器研究与应用综述[J].山东化工,2025,54(8):102-104.)

(上接第 101 页)

[44] 赵佳明.生物质基多孔活性炭制备及其吸附 Cr(Ⅵ)离子性能研究[D].哈尔滨:黑龙江大学,2021.

[45] HU C,XU W,MO X,et al.Efficient adsorption toward precious metal from aqueous solution by zeolitic imidazolate framework-8[J].Adsorption,2018,24:733-744.

[46] KHANI H,ROFOUEI M K,ARAB P,et al.Multi-walled carbon nanotubes-ionic liquid-carbon paste electrode as a super selectivity sensor: application to potentiometric monitoring of mercury ion (II)[J].Journal of Hazardous Materials,2010,183(1/3):402-409.

[47] ZALUPSKI P R,MCDOWELL R,DUTECH G.The adsorption of gold, palladium, and platinum from acidic chloride solutions on mesoporous carbons[J].Solvent Extraction and Ion Exchange,2014,32(7):737-748.

[48] RAMESH A,HASEGAWA H,SUGIMOTO W,et al.Adsorption of gold(III), platinum(IV) and palladium(II) onto glycine modified crosslinked chitosan resin[J].Bioresource Technology,2008,99(9):3801-3809.

[49] LIU C,MAO Y,SONG Z,et al.Selective adsorption and mechanism of Au (III) onto thiourea functionalized cuprous oxide[J].Journal of Environmental Chemical Engineering,2022,10(4):108162.

[50] CHANG Z,LI F,QI X,et al.Selective and efficient adsorption of Au (III) in aqueous solution by Zr-based metal-organic frameworks (MOFs): an unconventional way for gold recycling[J].Journal of Hazardous Materials,2020,391:122175.

(本文文献格式:田文丰.基于吸附法从电子废弃物浸出液中回收贵金属研究进展[J].山东化工,2025,54(8):98-101.)

万方数据